

Tarea: Modelo dimensional y Base de datos

Parte 2 — Modelo ROLAP: Caso Movimientos WWImporters

Curso: Modelado de datos y ETL — MIAD

Estudiante: Fabrizio Cucina

Base de datos: DB_202613_f_cucina (motor MySQL / InnoDB)

Repositorio: github.com/fabriziocucina-uniandes/tareas-modelado-datos-2026-13

Junio de 2026

1. Descripción del modelo

Se implementó en una base de datos relacional (modelo ROLAP) el modelo multidimensional del proceso de **movimientos de inventario** de Wide World Importers. La tabla de hechos es Hecho_Movimiento, con grano de **un movimiento de inventario** (una transacción sobre un producto). Su única medida es Cantidad (número de productos movidos). Se relaciona con cinco dimensiones: Fecha, Producto, Proveedor, Cliente y TipoTransaccion. Las llaves foráneas se declaran a nivel de la tabla de hechos, tal como exige el enunciado.

Requerimiento analítico: visualizar el número de productos movidos en el inventario, en un rango de fechas, por cliente, proveedor y/o tipo de transacción.

2. Entregable CREATE

Se eliminan las tablas si existen (re-ejecución limpia), se crean las dimensiones y por último la tabla de hechos con sus llaves foráneas.

```

DROP TABLE IF EXISTS Hecho_Movimiento;
DROP TABLE IF EXISTS Fecha;
DROP TABLE IF EXISTS Producto;
DROP TABLE IF EXISTS Proveedor;
DROP TABLE IF EXISTS Cliente;
DROP TABLE IF EXISTS TipoTransaccion;

-- ----- Dimension Fecha -----
CREATE TABLE Fecha (
    ID_Fecha          INT,
    Fecha             DATE,
    Dia               TINYINT,
    Mes               VARCHAR(20),
    Anio              SMALLINT,
    Numero_semana_ISO TINYINT,
    PRIMARY KEY (ID_Fecha)
);

-- ----- Dimension Producto -----
CREATE TABLE Producto (
    ID_Producto_DWH      SMALLINT,
    ID_Producto_T        SMALLINT,
    Nombre               VARCHAR(100),
    Marca                VARCHAR(30),
    Paquete_de_compra    VARCHAR(20),
    Color                VARCHAR(10),
    Necesita_refrigeracion BOOLEAN,
    Dias_tiempo_entrega  SMALLINT,
    cantidad_por_salida  INT,
    Precio_minorista_recomendado FLOAT,
    Paquete_de_venta     VARCHAR(20),
    Precio_unitario      FLOAT,
    PRIMARY KEY (ID_Producto_DWH)
);

```

```

-- ----- Dimension Proveedor -----
CREATE TABLE Proveedor (
    ID_Proveedor_DWH  INT,
    ID_Proveedor_T    INT,
    Nombre            VARCHAR(20),
    Categoria         VARCHAR(20),
    Contacto_principal VARCHAR(30),
    Dias_pago         INT,
    Codigo_postal     INT,
    PRIMARY KEY (ID_Proveedor_DWH)
);

-- ----- Dimension TipoTransaccion -----
CREATE TABLE TipoTransaccion (
    ID_Tipo_transaccion_DWH TINYINT,
    ID_Tipo_transaccion_T   TINYINT,
    Tipo                    VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (ID_Tipo_transaccion_DWH)
);

-- ----- Dimension Cliente -----
CREATE TABLE Cliente (
    ID_Cliente_DWH      INT,
    ID_Cliente_T        INT,
    Nombre              VARCHAR(100),
    ClienteFactura      VARCHAR(100),
    ID_CiudadEntrega_DWH INT,
    LimiteCredito       FLOAT,
    FechaAperturaCuenta DATE,
    DiasPago            INT,
    NombreGrupoCompra   VARCHAR(50),
    NombreCategoria     VARCHAR(50),
    PRIMARY KEY (ID_Cliente_DWH)
);

```

```

-- ----- Tabla de Hechos Movimiento -----
CREATE TABLE Hecho_Movimiento (
    ID_Movimiento      INT AUTO_INCREMENT,
    ID_Fecha            INT,
    ID_Producto_DWH    SMALLINT,
    ID_Proveedor_DWH   INT,
    ID_Cliente_DWH     INT,
    ID_Tipo_transaccion_DWH TINYINT,
    Cantidad            INT,
    PRIMARY KEY (ID_Movimiento),
    CONSTRAINT fk_mov_fecha FOREIGN KEY (ID_Fecha)
        REFERENCES Fecha(ID_Fecha),
    CONSTRAINT fk_mov_producto FOREIGN KEY (ID_Producto_DWH)
        REFERENCES Producto(ID_Producto_DWH),
    CONSTRAINT fk_mov_proveedor FOREIGN KEY (ID_Proveedor_DWH)
        REFERENCES Proveedor(ID_Proveedor_DWH),
    CONSTRAINT fk_mov_cliente FOREIGN KEY (ID_Cliente_DWH)
        REFERENCES Cliente(ID_Cliente_DWH),
    CONSTRAINT fk_mov_tipo FOREIGN KEY (ID_Tipo_transaccion_DWH)
        REFERENCES TipoTransaccion(ID_Tipo_transaccion_DWH)
);

```

3. Entregable INSERT

Al menos dos registros por tabla. Las dimensiones se insertan antes que el hecho.

```
INSERT INTO Fecha (ID_Fecha, Fecha, Dia, Mes, Anio, Numero_semana_ISO) VALUES
(20260115, '2026-01-15', 15, 'Enero', 2026, 3),
(20260220, '2026-02-20', 20, 'Febrero', 2026, 8);

INSERT INTO Producto
(ID_Producto_DWH, ID_Producto_T, Nombre, Marca, Paquete_de_compra, Color,
Necesita_refrigeracion, Dias_tiempo_entrega, cantidad_por_salida,
Precio_minorista_recomendado, Paquete_de_venta, Precio_unitario) VALUES
(1, 1001, 'USB 32GB', 'Litware', 'Caja', 'Negro', FALSE, 7, 10, 25.00, 'Unidad', 18.50),
(2, 1002, 'Cuaderno A4 x100', 'Northwind', 'Caja', 'Azul', FALSE, 5, 20, 8.00, 'Unidad', 5.20);

INSERT INTO Proveedor
(ID_Proveedor_DWH, ID_Proveedor_T, Nombre, Categoria, Contacto_principal, Dias_pago,
Codigo_postal) VALUES
(10, 5001, 'Litware Inc', 'Electronica', 'Ana Ruiz', 30, 110111),
(20, 5002, 'Northwind Ltd', 'Papeleria', 'Luis Pena', 45, 220222);

INSERT INTO Cliente
(ID_Cliente_DWH, ID_Cliente_T, Nombre, ClienteFactura, ID_CiudadEntrega_DWH,
LimiteCredito, FechaAperturaCuenta, DiasPago, NombreGrupoCompra, NombreCategoria) VALUES
(100, 9001, 'Tailspin Toys', 'Tailspin Toys (Head Office)', 501, 50000.00, '2024-03-10', 30,
'Tailspin Toys', 'Novelty Shop'),
(200, 9002, 'Wingtip Store', 'Wingtip Toys (Head Office)', 502, 30000.00, '2025-06-01', 45,
'Wingtip Toys', 'Gift Store');

INSERT INTO TipoTransaccion
(ID_Tipo_transaccion_DWH, ID_Tipo_transaccion_T, Tipo) VALUES
(1, 10, 'Entrada'),
(2, 20, 'Salida');
```

```
INSERT INTO Hecho_Movimiento
(ID_Fecha, ID_Producto_DWH, ID_Proveedor_DWH, ID_Cliente_DWH, ID_Tipo_transaccion_DWH,
Cantidad) VALUES
(20260115, 1, 10, 100, 1, 50),
(20260115, 2, 20, 200, 2, 30),
(20260220, 1, 10, 200, 2, 75),
(20260220, 2, 20, 100, 1, 40);
```

4. Entregable SELECT

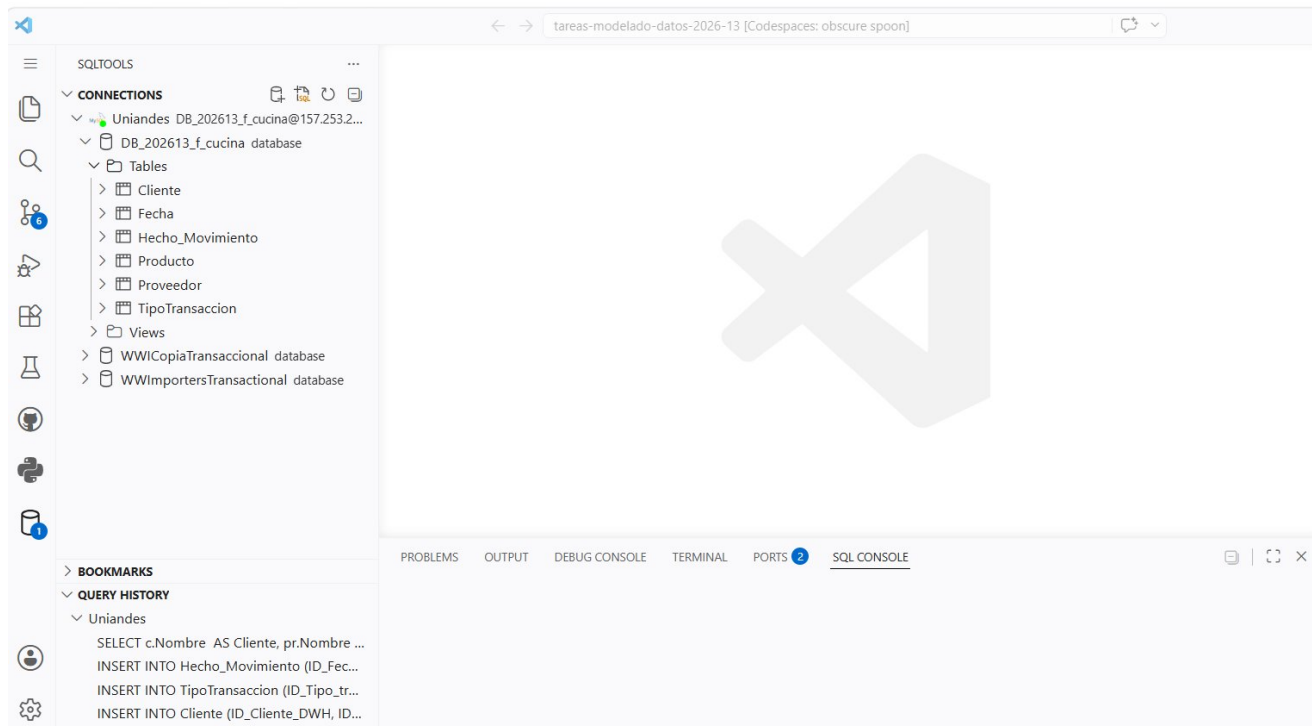
Consulta que resuelve el requerimiento analítico: une la tabla de hechos con sus dimensiones, filtra por un rango de fechas y agrupa por cliente, proveedor y tipo de transacción, sumando la cantidad de productos movidos.

```
SELECT
c.Nombre AS Cliente,
pr.Nombre AS Proveedor,
tt.Tipo AS Tipo_Transaccion,
SUM(m.Cantidad) AS Productos_Movidos
FROM Hecho_Movimiento m
JOIN Cliente c ON m.ID_Cliente_DWH = c.ID_Cliente_DWH
JOIN Proveedor pr ON m.ID_Proveedor_DWH = pr.ID_Proveedor_DWH
JOIN TipoTransaccion tt ON m.ID_Tipo_transaccion_DWH = tt.ID_Tipo_transaccion_DWH
JOIN Fecha f ON m.ID_Fecha = f.ID_Fecha
WHERE f.Fecha BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-03-31'
GROUP BY c.Nombre, pr.Nombre, tt.Tipo
ORDER BY Productos_Movidos DESC;
```

5. Entregable EJECUTAR — Evidencias

Las sentencias se ejecutaron sobre la base DB_202613_f_cucina en MySQL. A continuación la evidencia de cada paso.

5.1 Tablas creadas



Las seis tablas del modelo creadas bajo la base de datos.

5.2 Datos insertados

The screenshot shows the SQL Tools interface with two query result panes. The left pane displays 'Unianides: 2 records on 'Fecha' table' with columns ID_Fecha, Fecha, and Dia. The right pane displays 'Unianides: 2 records on 'Cliente' table' with columns ID_Cliente_DWH, ID_Cliente_T, and Nombre. The bottom console shows the SQL queries executed.

ID_Fecha	Fecha	Dia
20260115	2026-01-15	15
20260220	2026-02-20	20

ID_Cliente_DWH	ID_Cliente_T	Nombre
100	9001	Tailspin Toys
200	9002	Wingtip Store

SQL Console:

```
SELECT c.Nombre AS Cliente, pr.Nombre ...  
INSERT INTO Hecho_Movimiento (ID_Fec...  
INSERT INTO TipoTransaccion (ID_Tipo_tr...  
INSERT INTO Cliente (ID_Cliente_DWH, ID...
```

Dimensiones Fecha (2 registros) y Cliente (2 registros).

The screenshot shows the SQL Tools interface with two query result panes. The left pane displays 'Unianides: 2 records on 'Producto' table' with columns ID_Producto_D..., ID_Producto_T, and Nombre. The right pane displays 'Unianides: 4 records on 'Hecho_Movimiento' table' with columns ID_Movimiento, ID_Fecha, and ID_Producto_D... The bottom console shows the SQL queries executed.

ID_Producto_D...	ID_Producto_T	Nombre
1	1001	USB 32GB
2	1002	Cuaderno A4 x100

ID_Movimiento	ID_Fecha	ID_Producto_D...
1	20260115	1
2	20260115	2
3	20260220	1
4	20260220	2

SQL Console:

```
SELECT c.Nombre AS Cliente, pr.Nombre ...  
INSERT INTO Hecho_Movimiento (ID_Fec...  
INSERT INTO TipoTransaccion (ID_Tipo_tr...  
INSERT INTO Cliente (ID_Cliente_DWH, ID...
```

Dimensión Producto (2 registros) y tabla de hechos Hecho_Movimiento (4 registros).

SQLTOOLS

Unianides DB_202613_f_cucina@157.253.2...

DB_202613_f_cucina database

- Tables
 - Cliente
 - Fecha
 - Hecho_Movimiento
 - Producto
 - Proveedor
 - TipoTransaccion
- Views
- WWICopiaTransaccional database
- WWImportersTransaccional database

Unianides: 2 records on 'Proveedor' table

ID_Proveedor_D...	ID_Proveedor_T	Nombre
10	5001	Litware Inc
20	5002	Northwind Ltd

Unianides: 2 records on 'TipoTransaccion' table

ID_Tipo_transac...	ID_Tipo_transac...	Tipo
1	10	Entrada
2	20	Salida

CONSOLE RE-RUN QUERY EXPORT OPEN 1-2 of 2

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS 2 SQL CONSOLE

Dimensiones Proveedor (2 registros) y TipoTransaccion (2 registros).

5.3 Resultado de la consulta analítica

The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left, a query editor displays a SQL query. On the right, a results pane shows the output of the query as a table. Below the query editor, there are tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, PORTS, and SQL CONSOLE. The SQL CONSOLE tab is active, showing the query text. The results pane shows a table with four columns: Cliente, Proveedor, Tipo_Transaccion, and Productos_Movidos. The table contains four rows of data. The bottom right corner of the IDE shows a chat window with a tip and a button to generate a response.

```
1 SELECT
2
3 c.Nombre AS Cliente,
4 pr.Nombre AS Proveedor,
5 tt.Tipo AS Tipo_Transaccion,
6 SUM(m.Cantidad) AS Productos_Movidos
7 FROM Hecho_Movimiento m
8 JOIN Cliente c ON m.ID_Cliente_DWH = c.ID_Cliente_DWH
9 JOIN Proveedor pr ON m.ID_Proveedor_DWH = pr.ID_Proveedor_DWH
10 JOIN TipoTransaccion tt ON m.ID_Tipo_transaccion_DWH = tt.ID_Tipo_transaccion_DWH
11 JOIN Fecha f ON m.ID_Fecha = f.ID_Fecha
12 WHERE f.Fecha BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-03-31'
13 GROUP BY c.Nombre, pr.Nombre, tt.Tipo
14 ORDER BY Productos_Movidos DESC;
```

Cliente	Proveedor	Tipo_Transaccion	Productos_Movidos
Wingtip Store	Litware Inc	Salida	75
Tailspin Toys	Litware Inc	Entrada	50
Tailspin Toys	Northwind Ltd	Entrada	40
Wingtip Store	Northwind Ltd	Salida	30

Productos movidos por cliente, proveedor y tipo de transacción en el rango de fechas, ordenados de mayor a menor.

El repositorio del proyecto contiene los scripts por entregable (entregable_create.sql, entregable_insert.sql, entregable_select.sql) y, además, un script consolidado entrega_completa.sql que ejecuta todas las sentencias en orden (DROP, CREATE, INSERT y SELECT) en una sola corrida. Repositorio: github.com/fabriziocucina-uniandes/tareas-modelado-datos-2026-13.